캐드 작업 방법

04. 천장기기도

1. 공통조건

① 제공된 도각 안에서 mm 단위, 실제 크기 1:1로 작업한다. 도각의 위치·크기·형상·블록·중심 표시점과 모든 문자·속성은 절대 수정하지 않는다. 아파트명·평형·디자이너명·도면명·날짜·축척 등 도각 표기는 사람이 입력한다.

② 제공된 유희하 템플릿의 블록·레이어·글씨체·치수 스타일만 사용한다. 임의의 대체 블록·레이어·스타일을 만들지 않는다. 지정된 plan·가구·천장기기·스위치콘센트 기기·회로선 묶음 BLOCK 생성은 허용하며, 제공된 개별 블록의 형상·동적 기능을 유지한다.

③ 제공도면을 최우선 기준으로 작업한다. 현장 스케치·사진·견적서는 대조·보완 자료로 사용하며, 제공도면과 다른 부분은 제공도면 기준으로 우선 작성하고 차이를 기록한다. 벽체실측도는 누락·불명확한 부분을 계산·추정으로 보완하여 전체를 먼저 완성하고 확인사항을 완료 후 한 번에 전달한다. 명시적인 사용자 변경 지시는 반영한다. 원자료·기존 상태·계획 변경을 구분하고 미실측값·자료 충돌·미확정 항목은 확인사항으로 기록한다. 과거 현장의 위치·수치·공사 내용을 새 현장에 복사하지 않는다.

④ plan에는 벽체·해치·창호·문·연결 마감선과 문 폭 조정 가벽·사선 해치를 모두 포함한다. 각 용도별 BLOCK은 같은 기준점·방향·실척으로 겹쳐 배치한다. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않는다. 내부치수는 개별 DIM으로 유지한다. 외부치수·가이드라인 전체와 실명·테두리 전체만 각각 GROUP으로 관리한다.

⑤ 항상 제공된 레이어를 적용한다. 모든 도면의 공통사항 박스·제목·본문, 지시선·도트·제목·본문과 일반 설명은 26. 작업지시텍스트를 사용한다. 공종·회로의 색상 구분은 객체 색상으로 적용한다. 범위선·해치는 해당 공종 레이어를 유지한다. 임의 레이어를 만들지 않는다. 공통사항·실별 지시선은 별도 GROUP이나 묶음 BLOCK으로 만들지 않는다. 지시선은 실제 MLEADER를 사용한다. 제공 콘텐츠형 MLEADER의 내부 표현 블록은 도면 바탕을 합치는 상위 블록과 구분한다.

⑥ 확인사항 주석은 제공 Defpoints 레이어에 작성한다. 원본·다른 도각을 보존하고 대상 객체의 실제 상태를 검증한 뒤 지정 DWG와 같은 상태의 PDF를 전달한다.

이번 제공 양식의 용도·축척에 맞는 실제 DIM을 그대로 복사하여 측정점에 연결한다. 표현 설정은 유지하고, 복사 후 FIELD가 새 DIM 자신을 참조하는지 확인한다.

2. 작업 구성 및 순서

종류	이 도면의 구성
BLOCK	plan + 가구 + 천장기기: 서로 독립
개별 객체	공통사항·범례·설치 간격치수·실별 MLEADER·설명
제외	실명 및 실측도의 내부·외부치수·가이드라인

1. 제공 스케치·견적·전기 자료 해석

2. plan + 가구 BLOCK을 독립 배치

3. 공통사항과 기기 범례를 먼저 작성

4. 스케치 기준 기기 배치

5. 실별 MLEADER·설명 및 필요한 간격치수

6. 기기 전체만 BLOCK

7. 스케치·견적·범례·배치 대조 및 출력

BLOCK은 같은 파란 분류, GROUP은 같은 초록 분류로 이해한다. 실제 CAD 객체 색상은 제공 레이어·승인 표현을 따르며 이 분류 때문에 바꾸지 않는다.

3. 도면별 작업방법

공통사항과 실별 지시선

공통사항 레이어

모든 도면의 공통사항 박스·제목·본문은 전부 26. 작업지시텍스트 레이어에 작성한다. 공종별 색상 구분이 필요해도 레이어는 유지하고 객체 색상만 변경한다. 글씨체·색상·선두께는 제공 속성을 유지한다.

박스 위치·폭·높이

공통사항 박스의 시작 위치·축척별 폭·내용량에 따른 높이·내부 여백은 철거설비도와 동일하게 적용한다. 평면 왼쪽에서 상단 WORK INSTRUCTION·도면 제목 시작선에 왼쪽을 맞추고, 제목 실제 외곽 아래 종이상 5mm에서 시작한다. 천장기기 공통사항은 한 박스에 모으고 범례를 추가한다. 범례 때문에 공통사항 박스의 시작점이나 폭을 바꾸지 않는다.

축척	종이상 폭	모형 폭
1:50	75mm	3,750mm
1:60	85mm	5,100mm
1:80	100mm	8,000mm
1:100	110mm	11,000mm

좌우·상하 여백 각 3mm, 제목·본문 사이 2mm, 본문 줄 간격 4.2mm를 종이 기준으로 적용한다. 글자 실제 높이를 수용하도록 줄 간격을 검토한다. 박스 높이는 위 여백 + 제목 실제 높이 + 2mm + 줄바꿈을 포함한 본문 실제 높이 + 아래 여백으로 계산한다. 폭·문자 크기는 유지하고 높이만 내용량에 맞춘다. 공통 박스와 실별 설명 사이, 제목란 위에는 종이상 최소 5mm 여유를 둔다. 내용이 늘면 설명 위치를 조정하며 도각을 바꾸거나 글자를 줄이지 않는다.

공통사항 내용과 지시선 표현

견적서에 기재된 다운라이트, 직부등, 스위치·콘센트, 욕실 환풍기, 화재감지기, 현관조명, 일괄소등의 내용을 공통사항에 작성한다. 각 항목의 실제 규격·수량·적용 조건만 반영하며 견적에 없는 항목은 자동 추가하지 않는다. 이 목록 밖의 내용은 해당 위치의 지시선으로 구분한다. 매입등은 종류·형식·출력·배광·색온도를 연결하여 적고 가능하면 한 줄로 유지한다. 제공 사양으로 바꾸며 글자를 줄여 억지로 맞추지 않는다. 150mm 묶음 간격을 생략할 때는 "매입등 묶음 내부 간격 : 150mm"를 반드시 기재한다. 다른 간격이나 전체 등열까지 150mm라는 뜻으로 사용하지 않는다.

실별 지시선

공통사항 분류에 들지 않는 견적 내용은 해당 공간·기기 위치에서 지시선으로 뺀다. 평면 좌우의 도각 내부에 배치하고 수평선 위에는 공간명·항목, 아래에는 설치 내용을 적는다. 공통사항에 이미 쓴 내용을 반복하지 않는다. 위치가 불명확하면 임의 대상에 연결하지 않고 def 확인사항으로 남긴다.

철거도면과 동일한 지시선 스타일

도트 헤드 → 짧은 사선 → 긴 수평선의 일체형 지시선을 사용한다. 헤드 형태·선 굵기·문자 정렬·간격은 철거설비도와 같은 승인 스타일을 따른다. 지시선은 26. 작업지시텍스트 레이어를 사용한다. 일반 지시선은 해당 레이어의 ByLayer, 회로 지시선은 해당 회로의 RGB 색상을 객체별로 적용한다. 도트는 실제 대상 안에 두고 사선은 헤드 크기의 최소 2배 이상, 수평선보다 짧게 정돈한다.

1:60 기준 제목은 수평선 위 100mm, 본문은 아래 160mm, MLEADER 화살표 크기 설정은 60, 출력 선 굵기는 0.60mm를 참고한다. 다른 축척은 제공 스타일과 실제 출력 여백으로 확인한다. 선·헤드·제목·본문을 함께 이동해 연결을 확인하며 평면·글자·범례와 교차하지 않게 한다.

범례 · 기기 블록 · 레이어

① 범례

확정된 기호·기구명·사양만 표에 적는다. 사양 칸은 기구명 칸 너비의 2배로 하고 모든 셀을 가로·세로 중앙 정렬한다. 미확인 항목은 범례에 섞지 않고 확인사항으로 분리한다. 범례의 기호·품목·수량과 실제 배치가 일치하는지 확인한다.

1:60에서 표 외곽과 도각 내부 경계·표제란·로고 사이 모델 공간 100mm 이상(종이상 약 1.67mm)을 확보한다. 다른 축척도 같은 인쇄 간격으로 환산한다. 표가 커지면 표만 조정하며 도각은 수정하지 않는다.

② 기기들만 실제 배치 BLOCK

배치 완료 후 천장기기들만 하나의 실제 BLOCK으로 묶고 개별 제공 기호·동적 블록은 내부에 유지한다. plan·가구·도각·문자·지시선·치수·범례는 포함하지 않는다. 기존 기기 배치 블록이 있으면 그 안에서 갱신한다. 블록화 전후 위치·회전·축척·수량을 대조한다. plan·가구 두 개는 작업 바탕을 뜻한다. 그 위에 새로 작성한 천장기기 배치 블록은 별도이며 두 바탕 블록에 합치지 않는다.

용도	제공 레이어 적용
공통사항 테두리·제목·본문	작업지시텍스트

용도	제공 레이어 적용
기기 설치 간격 치수	벽체실측도 내측 DIM 객체와 동일한 레이어
확인된 신설 / 기존 기기	전기
실별 제목·설명·범례 등 그 밖의 설명 문자	작업지시텍스트
지시선·헤드	26. 작업지시텍스트
확인사항 주석	Defpoints

지시선과 헤드는 26. 작업지시텍스트 레이어를 사용하고, 공통사항뿐 아니라 그 밖의 설명 문자도 작업지시텍스트에 작성한다. 확인사항만 Defpoints를 사용한다. 실제 MLEADER 참조와 제목·본문은 26. 작업지시텍스트를 사용한다. 제공 콘텐츠 내부의 0/ByBlock은 참조 속성을 올바르게 상속하는 경우 유지한다. 제공 기호 내부 속성은 보존하며 새 레이어를 만들지 않는다.

스케치 해석과 배치 대응

제공 스케치를 먼저 읽어 실별 기기 종류·수량·위치·등열·묶음·방향을 목록화한다. 문·창·가구 위치를 기준으로 스케치와 CAD의 공간을 대응시킨다. 견적서로 사양과 수량을 대조하고 충돌은 임의로 맞추지 않는다.

공통사항과 범례를 먼저 작성한 뒤 스케치의 배치를 실척 평면에 적용한다. 손그림 비율을 정확한 실측 거리로 간주하지 않는다. 치수가 없으면 표현된 상대 위치·정렬과 실제 가구 관계를 검토하고 보완 근거를 기록한다. 스케치에 없는 기기를 자동 추가하지 않는다.

범례는 최초 구성 후 실제 배치와 최종 대조한다. 확정 기호·사양만 넣으며, 기기 종류·수량·레이어·위치와 블록화 전후 상태를 확인한다. plan·가구·천장기기는 독립 블록으로 유지한다.

기기 선정과 배치

① 확정 항목 목록

공간별 품목·기호·규격·수량·근거 페이지를 기록한다. 실제 수량이 있는 견적 항목과 단가 예시를 구분하고, 조명 외에 벽등·실링팬·에어컨 등 실제 대상 기기도 빠짐없이 대조한다. 미확정 수량을 맞추려고 기기를 임의 추가·삭제하지 않는다.

② 제공 기호

제공·승인된 기호만 사용한다. 같은 작업에서 승인된 기호는 다시 확인할 필요가 없다. 필요한 기호가 없으면 임의 제작하거나 비슷한 기호로 대체하지 않고 품목과 빈 위치를 확인사항에 남긴다. 승인된 기기부터 작업을 계속한다.

③ 위치와 실제 중심

- 실의 형태, 가구·작업면·동선과 손도면의 축을 고려하여 배치한다. 삽입점이 실제 기기 중심인지 확인하며 기호 외곽을 제품 실제 크기로 단정하지 않는다.
- 같은 등열은 실제로 정렬하고 등간격 표기 전에 간격을 측정한다. 명시된 배치 근거 없이 모든 실에 같은 좌표·이격을 적용하지 않는다.
- 문·창·가구·다른 기기와의 관계를 확인한다. 치수 숫자를 보기 좋게 만들기 위해 기기를 옮기지 않는다.
- 신설·기존 상태가 확인된 기기는 제공 전기을 사용한다. 상태가 미확정이면 레이어만으로 상태를 확정하지 않는다. 개별 제공 블록의 내부 레이어와 기능은 유지한다.

④ 이번 도면의 범위

천장기기 위치·사양·수량과 설치 간격을 표현한다. 별도 지시 없는 회로 배선과 스위치 회로 계획을 추정하여 추가하지 않는다.

벽에서 기기까지 · 기기 사이 치수

치수 표기 제외 대상

베란다(발코니)에 있는 직부등, 욕실에 있는 조명, 간접조명에는 치수선을 표기하지 않는다. 해당 대상의 벽 이격과 기기 사이 간격 모두 치수 표기에서 제외한다. 기기 배치와 필요한 공통사항·지시선·범례는 유지한다. 이 예외는 다른 공간의 직부등이나 욕실의 비조명 기기로 확대하지 않는다.

그 밖의 기기에 표시할 치수

- 위 제외 대상을 뺀 기기는 벽 마감면 → 첫 천장기기 중심의 이격을 표기한다. 벽에서 기기까지의 거리가 150mm여도 생략 예외에 포함하지 않는다.
- 기기 중심 → 다음 기기 중심의 간격을 표기한다. 같은 등열은 벽 → 첫 기기 → 다음 기기의 연속 치수로 연결한다.
- 가로·세로 위치를 재현할 수 있도록 두 방향을 확인한다. 단독 기기는 두 방향 벽 기준 이격을 표시한다. 방 폭·길이 치수만으로 대신하지 않는다.

150mm 간격 생략 예외

반복되는 기기 묶음 내부의 실제 중심 간격이 150mm이면 개별 치수 표기를 생략할 수 있다. 실제 형상이 150mm인지 먼저 측정하고 공통사항에 묶음 내부 간격 150mm를 명시한다. 앞의 치수 표기 제외 대상이 아닌 기기는 벽 이격, 묶음 사이 간격, 다른 값의 기기 간격을 생략하지 않는다. 150mm 치수를 유지할 때는 문자 겹침이 없도록 배치한다.

기준점과 스타일

- 실제 해당 실의 벽 마감면과 기기 중심을 기준으로 편집 가능한 DIM 객체를 작성한다. 옆방 벽·벽 중심·임의 삽입점을 기준으로 잡지 않는다. 개구부 때문에 벽이 끊긴 곳은 해당 벽면의 연장 기준을 확인한다.

- 기기 간격 치수는 벽체실측도의 내측 치수에 사용한 레이어와 동일하게 작성한다. 완성된 실측도의 실제 내측 DIM 객체를 선택해 속성의 레이어명을 확인하고 그대로 사용한다. 번호나 기억으로 이름을 추정하지 않으며 별도 치수 레이어를 만들지 않는다.
- 이번 제공 양식의 해당 축척용 실제 내측 DIM을 복사해 천장기기 치수에 사용한다. 측정점은 벽면·기기 중심에 연결하고 레이어는 17. DIM2로 유지한다. 문자·점·화살표·배율 등 제공 DIM의 표현을 임의 재설정하지 않는다.
- 천장기기 설치 치수의 표시값은 일의 자리만 버림하여 10mm 단위로 표기한다. 예: 1,238→1,230 / 1,257→1,250 / 1,299→1,290. 50mm 단위 반올림은 적용하지 않는다. 실제 기기 위치와 DIM 측정 기준점은 유지하며 표시값에만 적용한다. 숫자를 고정 문자열로 덮어쓰거나 치수를 분해하지 않고, 실제 측정값을 참조하여 갱신되도록 한다.
- 치수선은 등열 가까이 정렬하고 보조선을 정돈한다. 겹치는 설명 문자는 조정하되 실제 기기 위치·측정 기준점은 바꾸지 않는다. 같은 간격을 불필요하게 중복 표기하지 않는다.

확인사항 및 최종 검수

확인사항

도면에 기입하는 확인사항은 제공 Defpoints 레이어를 사용한다. 별도의 def 레이어를 만들지 않는다. 공간·품목·누락 기호·수량 차이·미확정 위치·근거를 적고 확정 공사 지시와 구분한다. 도각 내부 빈 영역에 배치하며 공간이 부족하거나 def가 비출력이면 별도 확인 목록에도 남긴다. 기존 출력 속성을 임의 변경하지 않는다.

- 견적·손도면·전기 자료에서 실제 대상 품목을 빠짐없이 대조한다. 벽등을 포함해 기기 수량·사양·위치·방향을 확인한다.
- 베란다 직부등·욕실 조명·간접조명에 치수선이 없는지 확인한다. 그 밖의 기기는 두 방향의 벽 → 기기, 기기 → 기기 치수와 기준점을 검사한다. 생략한 묶음 내부 간격이 실제 150mm이며 공통 주기가 있는지 확인한다.
- 간격 치수가 실측도 내측 치수와 같은 레이어인지, 제공 DIM 스타일을 사용하는지 확인한다. 공통사항·그 밖의 설명 문자는 작업지시텍스트, 지시선·헤드는 26. 작업지시텍스트, 확인사항은 def인지 검사한다. 범례·실별 설명·배치 기기 간 불일치와 중복 문구를 정리한다.
- 공통 박스의 시작점·폭·가변 높이가 철거설비도 기준과 같은지 확인한다. 추가한 범례의 여백·셀 정렬, 지시선 교차, 글자·기기·치수 겹침을 검수한다. 작업 바탕이 plan 블록과 가구 블록 두 개이고 실명·기존 평면 치수가 섞이지 않았는지 확인한다. 도각과 표시 중심·다른 도면·원본 plan이 보존되었는지 확인한다.
- 최종 객체의 수량·치수값·기준점을 다시 읽고 저장한다. 대상 문서와 배치탭·CTB·축척을 명시적으로 확인한 뒤 A3 가로 PDF를 출력한다.
- 출력 PDF의 전체 배치와 확대 상태에서 선·문자·해치·도각 잘림을 확인한다. 최종 DWG와 동일한 상태의 PDF 및 확인 목록을 전달한다.

공통 지시선 상세 · 실제 MLEADER

작은 채운 도트 → 짧은 사선 → 긴 수평선으로 한 번만 꺾인다. 선·헤드를 LINE과 별도 CIRCLE로 흉내 내지 않는다. 제목은 수평선 위, 본문은 아래에 두고 실 제목에 01·02 등의 순번을 붙이지 않는다.

왼쪽은 제목·본문 모두 왼쪽 정렬, 오른쪽은 모두 오른쪽 정렬한다. 평면 왼쪽에 명확히 붙은 공간은 왼쪽, 나머지는 오른쪽을 기본으로 하며 실제 대상의 상하 순서를 따른다. 양쪽 항목 수를 억지로 같게 맞추지 않는다.

항목	기준
좌우 설명 가이드	도각 외곽에서 안쪽 1:60=2,000mm / 1:80=3,000mm
1:60 제목·본문 간격	수평선 위 100mm / 아래 160mm
1:60 화살표 크기 설정	60. 실제 도트 지름은 출력에서 확인
선 굵기	지시선 0.60mm / 일반 작업 범위선 0.25mm
사선	헤드 크기의 최소 2배 이상, 수평선보다 짧게

선 끝과 문자 실제 외곽을 좌우 가이드에 맞춘다. 공통사항 박스는 이 가이드를 쓰지 않고 상단 제목 시작선을 따른다. 평면·문자·치수·다른 지시선을 가로지르지 않도록 순서·꺾임을 정리한다. 미관 때문에 지시 대상을 다른 곳으로 바꾸지 않는다.

제공 블록 콘텐츠형 MLEADER를 우선 재사용한다. MLEADER가 사선·도트를, 콘텐츠가 수평선·제목·본문을 구성하여 함께 움직이게 한다. 내부 콘텐츠는 도면 바탕을 합치는 상위 묶음 BLOCK과 다르며 별도 GROUP은 만들지 않는다.

구현 시 ContentType=1, BlockConnectionType=1, BlockScale=1을 제공 정의와 대조하고 불필요한 Dogleg/Landing을 끈다. 최종 정점을 다시 확인하여 짧은 추가 꺾임이 생기지 않게 한다. 콘텐츠 선은 제공 상속 속성(0/ByBlock)을 유지하고 제목·본문에는 지정 문자 레이어를 적용한다. 임의 지시선 정의를 새로 만들지 않는다.

실제 통째 이동과 끝점 이동으로 헤드·선·제목·본문의 동행을 검증한다. 기존 분리 객체를 전환했다면 검증 후 그 대상의 중복 선·원만 정리한다. MLEADER가 벽체 변경을 자동 추종한다고 간주하지 않는다. CTB와 객체 선가중치를 함께 확인하고 PDF 확대본에서 도트·연결·0.60mm 표현을 검수한다.

전기 레이어·색상 적용

기본은 ByLayer다. 일반 전기 표기와 신설 기기는 29. 전기 레이어의 30번을 사용한다. 기존 기기는 같은 레이어에서 객체 색상 155번으로 구분한다. 회로 구분만 아래 승인 RGB 6색을 적용한다. 색상별 신규 레이어는 만들지 않는다. 제공 블록의 내부 ByBlock 색상 상속을 확인하여 참조 색상이 기호에 실제 적용되게 한다.

전기도면 레이어 · 색상 확정 기준

대상	레이어 / 적용
공통사항 박스·제목·본문	전부 26. 작업지시텍스트. 모든 도면에 동일 적용
범례 표·제목·설명 / 기타 설명문자	26. 작업지시텍스트
전기 기호 / 범례 안의 기호	29. 전기
실별 지시선·제목 / 설명 본문	선·도트·제목·본문 전부 26. 작업지시텍스트
천장기기 설치 간격 치수	제공된 실제 내측 DIM의 레이어·스타일을 그대로 사용
확인사항	Defpoints
plan 블록 참조	1. CEN
가구 블록 참조	6. FUR1 — 천장기기도 바탕에만 사용
천장기기·기기·회로 묶음 블록 참조	각각 29. 전기. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않음

공통사항은 철거·설비·전기·목공 모두 같은 작업지시텍스트 레이어다. 공종별 색상을 적용해도 박스나 제목을 공종 레이어로 옮기지 않는다. 공통사항과 실별 지시선을 혼동하지 않는다.

회로 구분 6색 — 한가람 원본 RGB

색상	RGB
하늘색	72 / 194 / 208
파랑	133 / 158 / 226
초록	119 / 185 / 119
분홍	226 / 112 / 196
주황	232 / 138 / 112
청록	117 / 189 / 181

같은 회로의 선·기호·회로 설명은 같은 RGB를 적용한다. 회로 설명은 26. 작업지시텍스트 레이어를 유지하고 객체 색상만 맞춘다. 일반 공통사항·일반 설명·치수는 해당 제공 레이어의 ByLayer를 따른다. 회로 표현의 주황 RGB와 일반 신설의 ACI 30번은 서로 다른 용도다.

선·기호·문자·회로키는 불투명으로 유지하고 제어대역만 투명도 60을 적용한다. 최종 지정 CTB와 출력 PDF에서 실제 농도·구분·투명도를 확인한다. E-신설·E-기존·E-회로 레이어를 추가하지 않는다.

4. 최종 전수검수 · 인계

- 제공 자료 → 도면은 누락을, 도면 → 제공 자료는 근거 없는 추가를 확인한다. 계산·추정은 적용 위치와 근거를 확인사항에 남긴다.
- 공통사항·지시선·설명의 26. 작업지시텍스트 적용, 실제 공사 범위·해치의 공종 레이어, 제공 블록·실제 DIM 사용을 확인한다. 임의 신규 레이어·기호 재작성·숫자 덮어쓰기를 금지한다.
- plan·가구·천장기기·기기·회로는 필요한 도면에서만 독립 블록으로 사용한다. 내부치수는 개별 DIM, 외부치수+가이드는 전체 그룹, 실명+테두리는 전체 그룹이다.
- 도각·제목란·사용자 중심 표시 보존, 대상 위치·수량·연결·개폐·그룹·블록 구성과 수정 전후 상태를 확인한다.
- 지정 축척·CTB의 전체 PDF와 확대 화면에서 겹침·잘림·누락·해치·선 굵기·색상·투명도를 확인한다. 같은 최종 상태의 DWG·PDF와 확인사항을 인계한다.